

Análisis de Resultados Reto 1

Grupo 4.

Camilo Romero -

Mariana Vélez – 202123931 – m.velezr@uniandes.edu.co

En este documento se analizará la complejidad temporal de los algoritmos desarrollados para la resolución del Reto 1 de la asignatura Estructuras de Datos y Algoritmos. Para este propósito, se utilizó la función `time` de Python, realizando pruebas de rendimiento con archivos CSV, comenzando desde el menos pesado hasta el más pesado (de *movies-10* a *movies-90*).

Requerimiento 1.

Estudiante encargado: Mariana Vélez

Para evaluar la eficiencia temporal de este algoritmo se utilizó como valor de entrada constante:

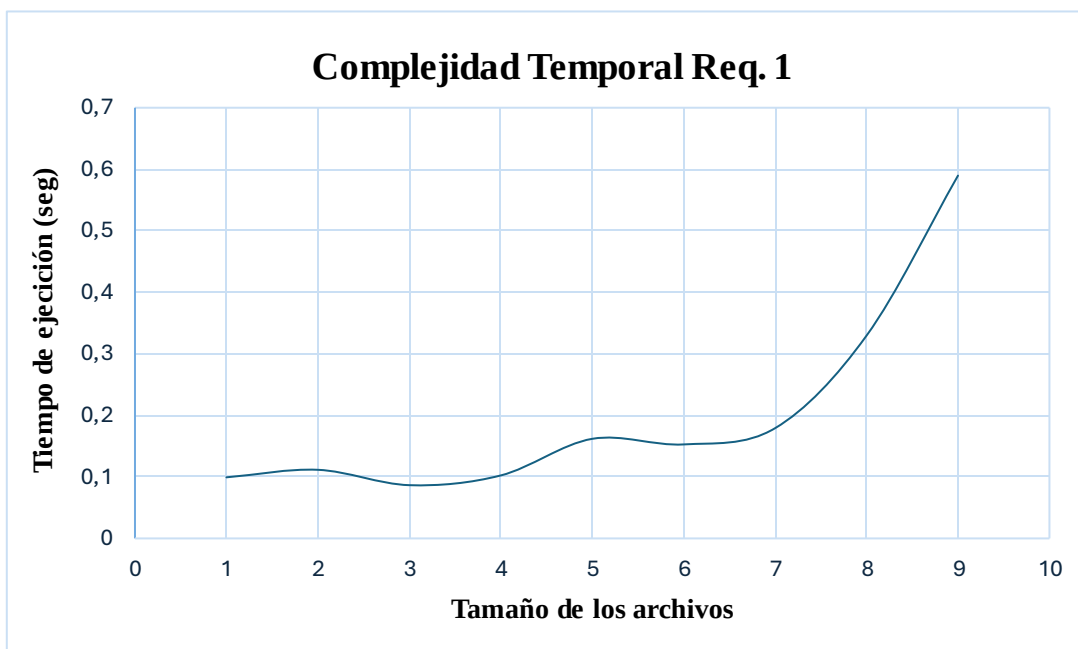
Tiempo de duración mínimo requerido: 80

Tabla 1. Tiempo de Ejecución Requerimiento 1.

Archivo	Tiempo de ejecución (seg)
Movies-10	0.0993
Movies-20	0.1115
Movies-30	0.08654
Movies-40	0.102385
Movies-50	0.1618898
Movies-60	0.152796
Movies-70	0.179187
Movies-80	0.329642
Movies-90	0.589708

Tras realizar las respectivas pruebas, se procede a graficar los valores del Tiempo de ejecución (seg) vs tamaño del Archivo.

Gráfica 1. Complejidad Temporal Requerimiento 1.



La gráfica 1 muestra un patrón de crecimiento exponencial, esto representa la complejidad Big O del algoritmo, puesto que, a medida que aumenta la base de datos, el tiempo requerido para procesarla y cumplir con el requerimiento aumenta.

Requerimiento 3.

Estudiante encargado: Camilo Romero

Para esta función se espera ver una naturaleza de $O(n)$, ya que depende de manera simple sobre los datos de entrada

Para evaluar la eficiencia de esta función se usarán las siguientes entradas:

Idioma: en

Fecha inicial: 1980-05-05

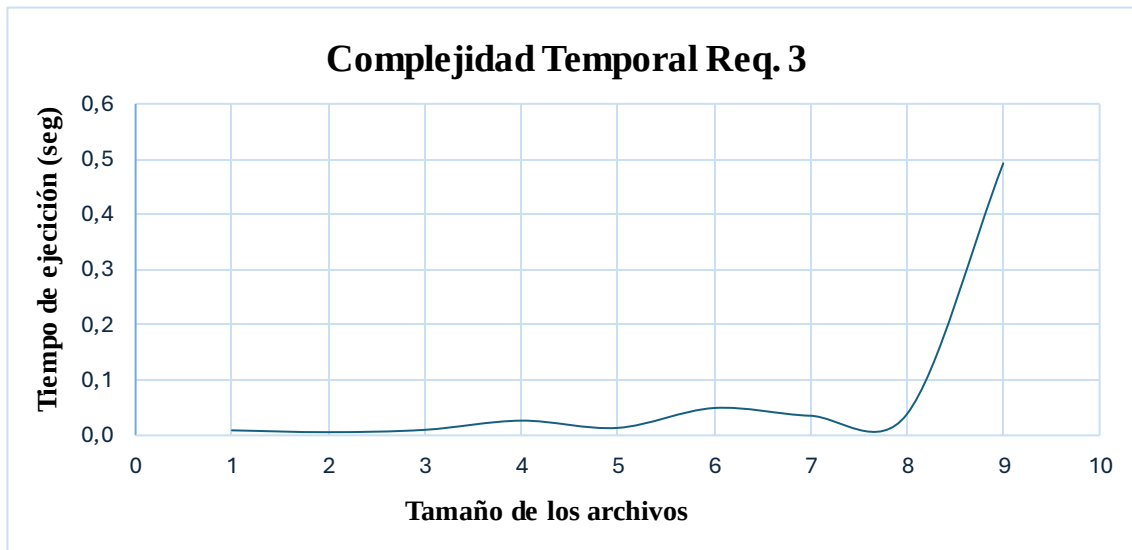
Fecha final: 1999-05-05

Tabla 2. Tiempo de Ejecución Requerimiento 3.

Archivo	Tiempo de ejecución (seg)
Movies-10	0.009068
Movies-20	0.00572
Movies-30	0.00999

Movies-40	0.02663
Movies-50	0.01353
Movies-60	0.04946
Movies-70	0.03545
Movies-80	0.03816
Movies-90	0.49222

Gráfica 2. Complejidad Temporal Requerimiento 3.



Debido a la naturaleza de la función se pueden ver ciertas irregularidades, no se mantiene una naturaleza constante, pero su forma asemeja una función de $O(n)$, ósea una complejidad constante.

Requerimiento 5.

Estudiante encargado: Mariana Vélez

Para evaluar la eficiencia temporal de este algoritmo se utilizaron los siguientes valores de entrada de forma constante:

Fecha inferior: 1983-12-29

Fecha superior: 2013-10-09

Tiempo mínimo de duración: 10

Tiempo máximo de duración: 120

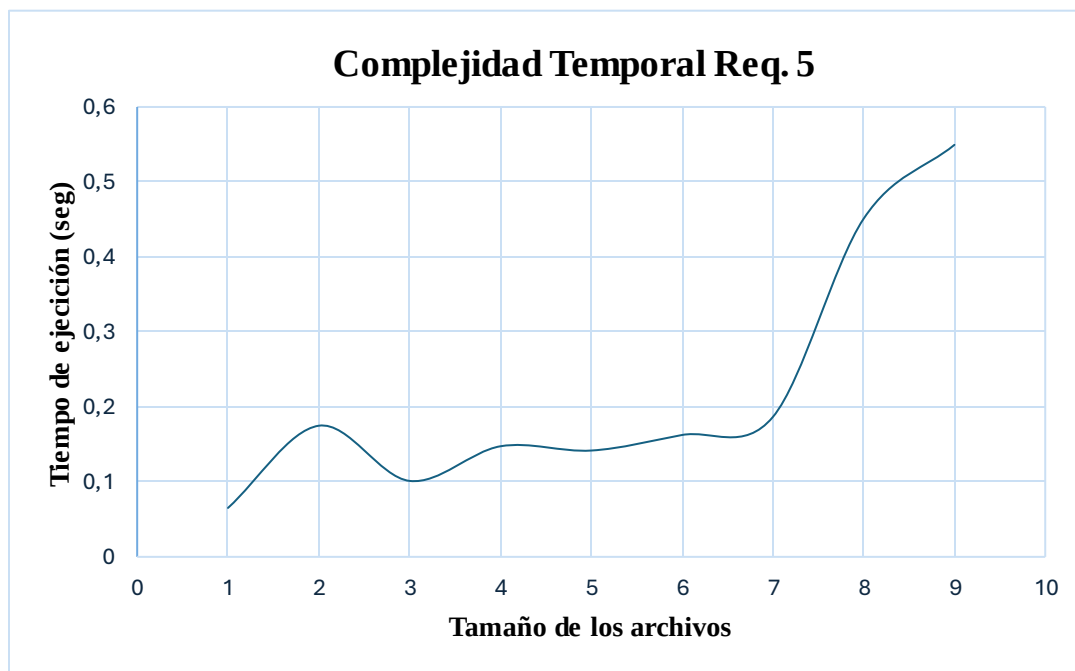
Tabla 3. Tiempo de Ejecución Requerimiento 5.

Archivo	Tiempo de ejecución (seg)
Movies-10	0.06524

Movies-20	0.17488
Movies-30	0.10127
Movies-40	0.121346
Movies-50	0.141768
Movies-60	0.162507
Movies-70	0.1864469
Movies-80	0.4509449
Movies-90	0.5494764

Tras realizar las respectivas pruebas, se procede a graficar los valores del Tiempo de ejecución (seg) vs tamaño del Archivo.

Gráfica 3. Complejidad Temporal Requerimiento 5.



Requerimiento 6

Estudiante encargado: Camilo Romero

En esta función se emplean dos ciclos por lo que se espera que el crecimiento sea de manera exponencial de la forma $O(n^2)$

Para evaluar el algoritmo se utilizarán los siguientes valores de entrada:

Idioma = en

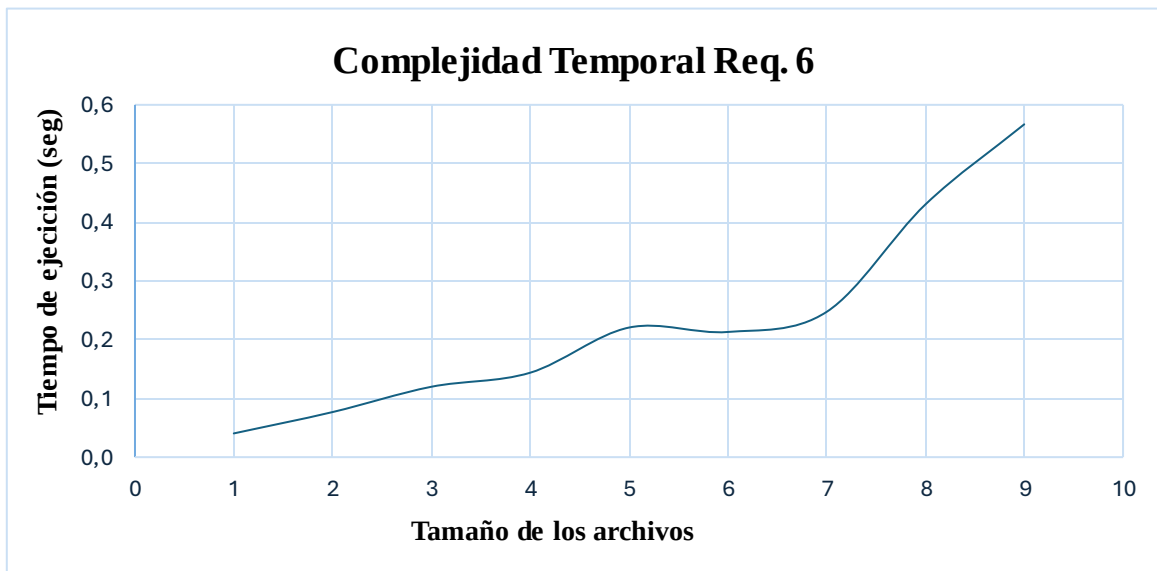
Año Inicial = 1980

Año Final = 2000

Tabla 4. Tiempo de Ejecución Requerimiento 6.

Archivo	Tiempo de ejecución (seg)
Movies-10	0,0404
Movies-20	0,0768
Movies-30	0,1199
Movies-40	0,1438
Movies-50	0,2207
Movies-60	0,2132
Movies-70	0,2474
Movies-80	0,4304
Movies-90	0,5668

Gráfica 4. Complejidad Temporal Requerimiento 6.



Al final se ve un carácter el cual no es totalmente exponencial, esto se debe a que esta se ve regida por un for de longitud n , mientras que el segundo se define por el rango de años que se introducen, por esto tiene forma $O(n \cdot x)$

Requerimiento 7

Estudiante encargado: Camilo Romero

Se espera que la complejidad temporal de esta función sea parecida a la anterior con un big O que se defina por el rango de años y la cantidad de elementos

Para evaluar el algoritmo se utilizarán los siguientes valores de entrada:

Año Inicial = 1980

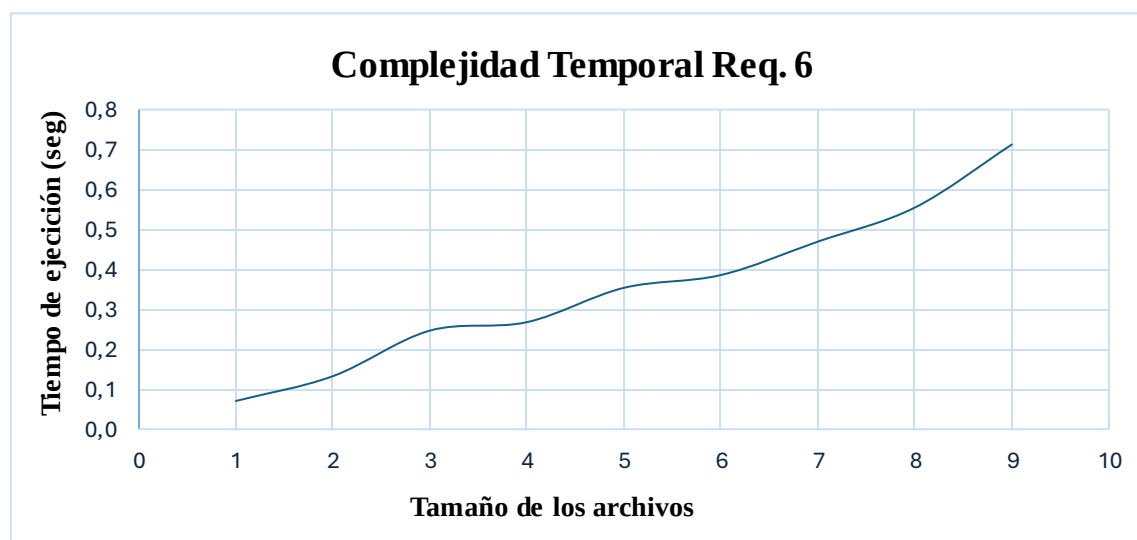
Año Final = 2000

Productora = PAC

Tabla 5. Tiempo de Ejecución Requerimiento 7.

Archivo	Tiempo de ejecución (seg)
Movies-10	0,0707
Movies-20	0,1328
Movies-30	0,2468
Movies-40	0,2679
Movies-50	0,3538
Movies-60	0,3858
Movies-70	0,4695
Movies-80	0,5548
Movies-90	0,7127

Gráfica 5. Complejidad Temporal Requerimiento 7.



De misma manera que la anterior, se puede ver un incremento de manera rápida más no exponencial, puede ser interpretado como $O(n^2)$

